Dossier De Conception (DDC)

du projet

Robot Mini-Sumo

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	COP Benjamin DUPUPED Flavio	Technicien	21/01/2026	
Approuvé par				
Approuvé par				

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	21/01/2026	Publication préliminaire du DDC document à compléter par le Technicien.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx

Table des matières

Nature du document 4
1. Conception préliminaire du produit 4
1.1 Architecture Géométrique 4
1.1.1 Choix de l'antenne 5
1.1.2 Choix des matériaux 10
1.2 Coût et délais 11
1.2.1 Coût 11
1.2.2 Délais 12
1.3 Documentation 13
1.3.1 Drive 13
1.3.2 Format documents 14
1.3.3 Nom des documents 15
1.4 Conclusion de la conception préliminaire du produit 15
2. Conception détaillée du produit 16
2.1 Conception détaillée de l'antenne HB9CV 16
2.2 Coût et délais 17
2.2.1 Coût 17
2.2.2 Délais 19
2.3 Documentation 20
2.3.1 Drive 20
2.3.2 Format documents 21
2.3.3 Nom des documents 22
2.4 Conclusion de la conception détaillée du produit 22

Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client.

1. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

1.1 Architecture Géométrique

Afin de répondre au cahier des charges, une analyse globale des exigences a conduit à l'architecture fonctionnelle présentée ci-dessous.

Le but étant de réaliser une antenne qui résonne à une fréquence de 144 MHz notre but étant de réaliser cette antenne et de l'adapter pour respecter le cahier des charges.

Premièrement on va chercher à travers des simulation à adapter notre antenne pour que l'antenne résonne à 144 MHz ± 2 MHz , il faut aussi que sur la plage de fréquence [143 ; 145]MHz, le paramètre S11 soit strictement inférieur à 10 dB. Ainsi qu'un rapport avant / arrière de 3dB minimum et enfin un angle d'ouverture de 160°.

Pour la conception de notre antenne, grâce aux données que l'on aura trouvé en simulant, on va pouvoir choisir un modèle d'antenne et on va devoir répondre à plusieurs critères telles que sa taille, ses matériaux(qui définissent ses caractéristiques tel que sa flexibilité), sa masse et sa capacité à répondre au exigences d'adaptation comme indiqué dans notre cahier des charges

Dans ce DDC préliminaire nous verrons comment répondre aux exigences de dimension (**EXIG_DIMENSIONS**), de masse (**EXIG_MASSE**), des matériaux à exploiter (**EXIG_RIGIDITE**) et les exigences correspondant aux adaptations de notre antenne(**EXIG_FREQUENCE,EXIG_GAIN,...**).

1.1.1 Choix de l'antenne

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DIMENSIONS,EXIG_MASSE, EXIG_DIRECTIVITE,

Voici la fiche d'aide à la décision concernant le choix des antennes, que nous pouvons observer figure 1.

Comme le tableau nous le montre, le critère qui a été décisif dans la justification du choix de notre antenne est ses dimensions. En effet d'après le cahier des charges on a besoin que notre antenne soit accrochée à une tablette 10" donc les normes à respecter sont de 0,6 m x 1,2 m.

Or on remarque que pour une antenne yugi, selon l'exigence **EXIG_FREQUENCE**, présentée dans les parties suivantes nous allons simuler notre antenne et pour une fréquence de 144 MHz on retrouve une cote de 1.05 m x 1 m ce qui est trop grand donc ça ne respecte pas notre cahier des charges .

A l'inverse nous avons décidé de nous tourner vers une antenne HB9CV pour son atout qui est sa taille de 0.26m x 1.04m.

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)		**Total (produit des valeurs précédentes)**
		Dimensions		
Antenne Yagi	0	1	1,05m/1m	0
Antenne HB9CV	1	5	0,26m/1,04m	5

Figure 1 : FAD pour le choix des antennes

Pour sélectionner l'antenne, le plus efficace à été de simuler notre antenne pour en déduire les dimensions de celle-ci. Pour se faire nous avons utilisé les logiciels de simulation en ligne, d'abords pour une antenne yagi à une fréquence de résonance de 144 MHz (cf. Figure 2)

Il nous était demandé la fréquence de résonance souhaitée, le nombre de tiges, le diamètre du boom et nous avons essayé plusieurs valeurs pour répondre au mieux aux exigences **EXIG_DIMENSIONS** et **EXIG_GAIN**. On peut remarquer que pour une antenne yagi on ne rentrera pas dans nos critères.

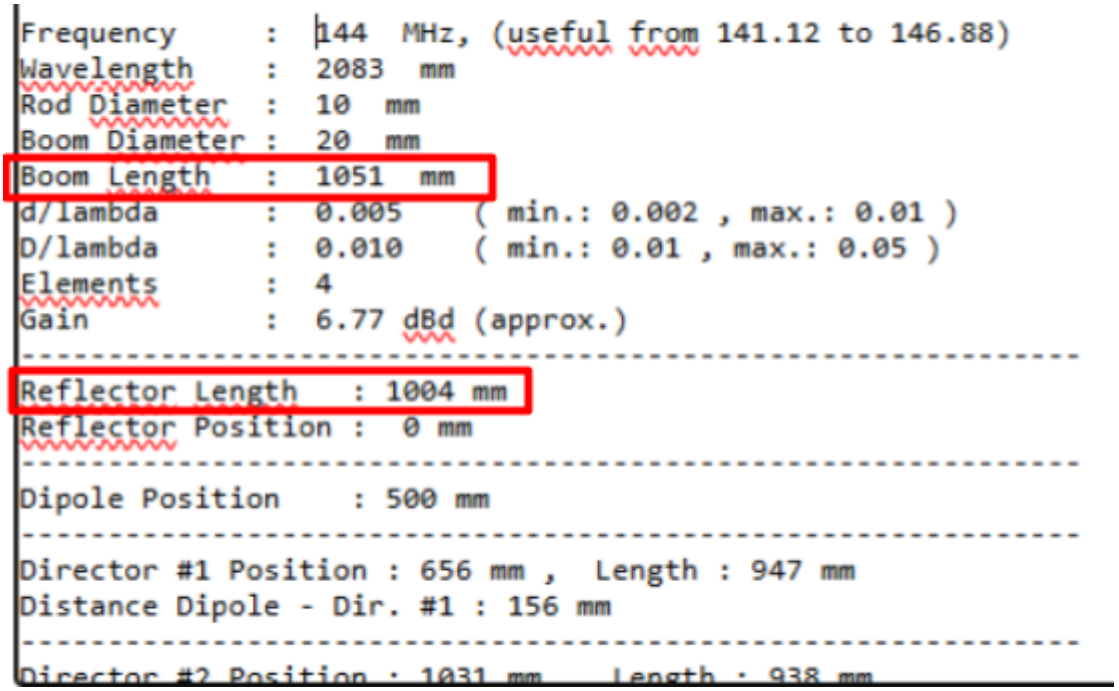


Figure 2 : tableau des dimensions d'une antenne Yagi

Par la suite nous avons réalisé la simulation d'une antenne HB9CV, donc on défini la fréquence de résonance à 144 MHz et le simulateur nous donne les dimensions du boom, des tiges avant et arrière ainsi que le gamma comme on peut le voir dans la figure 3.

On remarque que d'après les données de la figure 3 les critères de **EXIG_DIMENSIONS** sont respectés.

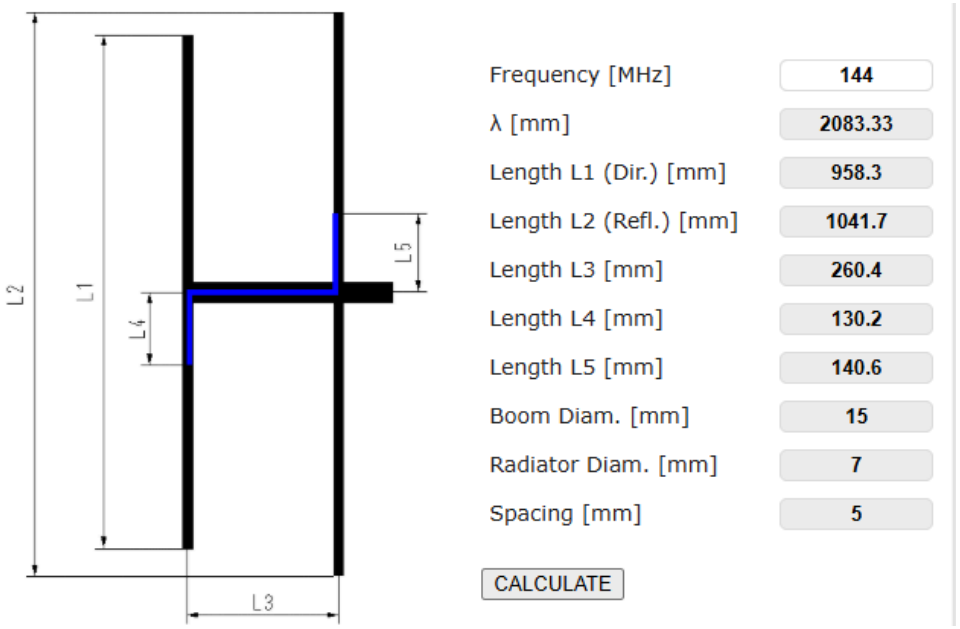


Figure 3 : tableau des dimensions d'une antenne HB9CV

L'antenne HB9CV possède donc :

- Un boom (L3) qui émet des ondes électromagnétiques de 260 mm de long et de 15 mm de diamètre.
- Un réflecteur (L2) qui renvoie les ondes dans un sens de 1041 mm de long pour 7 mm de diamètre.
- Un directeur (L1) qui redirige les ondes dans une direction de 958 mm et de 7 mm de diamètre.
- Le gamma est un câble qui relie le réflecteur au directeur pour créer un déphasage entre les deux éléments et il est situé à 140 mm (L5) du réflecteur, à 130 mm (L4) du directeur et à 5 mm d'espace entre le boom et le gamma.

On a donc trouvé quelle antenne choisir et il nous manque maintenant de trouver quels matériaux utiliser et pour cela on va utiliser le logiciel MMANA-GAL où on va simuler de manière plus précise notre antenne comme vu sur la figure 4.

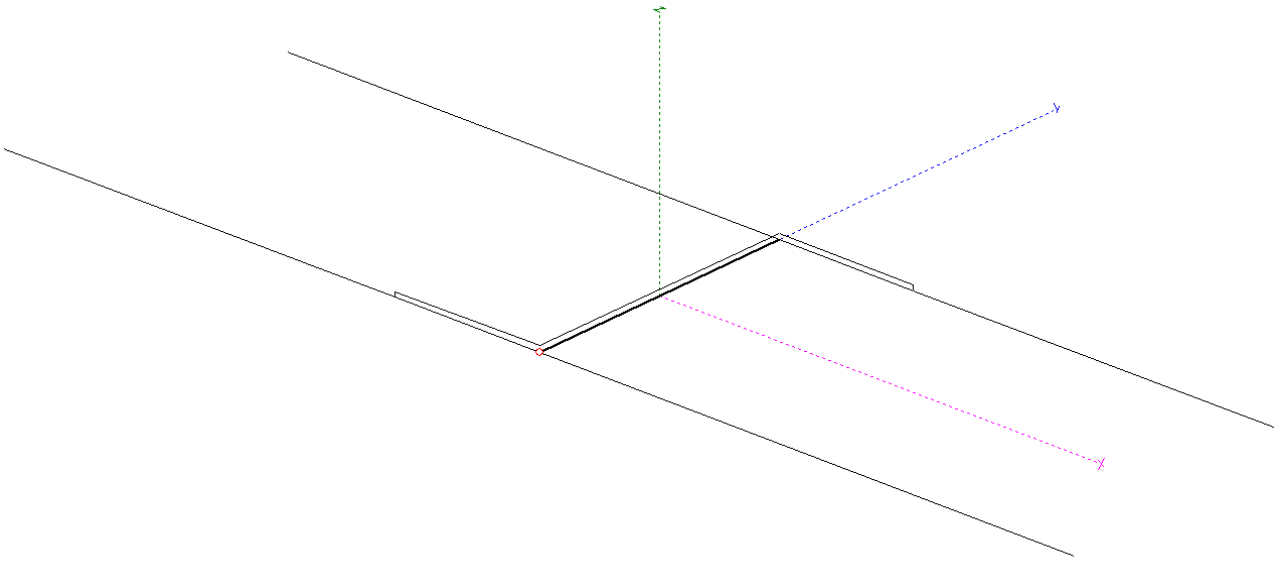


Figure 4 : Modélisation MMANA-GAL de l'antenne HB9CV

On peut observer sur la figure 4 le modèle de l'antenne avec un réflecteur, un directeur, un boom et un gamma.

No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)
1	-0.14	-0.13	0.0	-0.52	-0.13	0.0	7.0
2	0.0	-0.13	0.0	0.0	0.13	0.0	15.0
3	-0.14	-0.13	0.005	-0.14	-0.13	0.0	2.0
4	0.13	0.13	0.005	0.13	0.13	0.0	2.0
5	-0.14	-0.13	0.005	0.0	-0.13	0.005	2.0
6	0.0	-0.13	0.005	0.0	0.13	0.005	2.0
7	0.13	0.13	0.005	0.0	0.13	0.005	2.0
8	0.0	0.13	0.0	0.13	0.13	0.0	7.0
9	0.0	0.13	0.0	-0.479	0.13	0.0	7.0
10	0.0	-0.13	0.0	0.52	-0.13	0.0	7.0
11	0.0	-0.13	0.0	-0.14	-0.13	0.0	7.0
12	0.479	0.13	0.0	0.13	0.13	0.0	7.0

Figure 5 : Tableau des segments de l'antenne HB9CV

Pour modéliser l'antenne, on a créé dans MMANA-GAL des segments qui correspondent à chaque élément de l'antenne. A chaque intersection des éléments, un segment doit être créé pour garantir une bonne simulation de l'antenne.

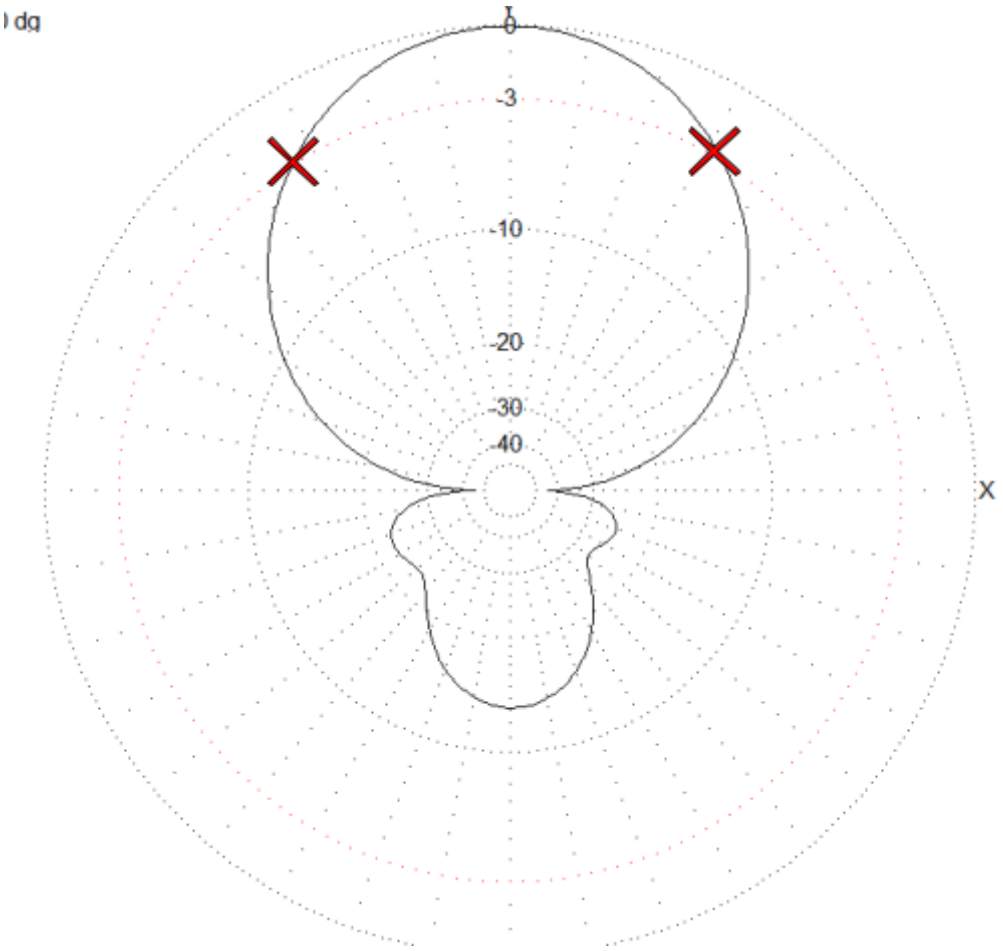


Figure 6 : Diagramme de rayonnement de l'antenne HB9CV

Le diagramme de rayonnement nous montre le sens de propagation des ondes électromagnétiques. On observe une propagation maximale devant l'antenne avec un angle d'ouverture à -3dB de 65° vers l'avant. Mais on a également une propagation vers l'arrière de l'antenne qui sera à réduire pour améliorer la directivité de l'antenne.

Ga : 5.4 dBi = 0 dB (Horizontal polarization)
Gh : 3.25 dBd
F/B: -10.36 dB; Rear: Azim. 120 deg, Elev. 60 deg
Freq: 144.000 MHz
Z: 12.240 + j37.829 Ohm
SWR: 6.5 (50.0 Ohm),
Elev: 88.9 deg (Free space)
(For elev. angle 0.0 dg Peak:5.4 dBi)

Figure 7 : Description électronique de l'antenne HB9CV

MMANA-GAL nous permet de savoir l'impédance Z de l'antenne simulée. Nous avons donc une impédance Z de 12.24 + j37.83 Ohm. Il faudra donc adapter l'impédance pour atteindre 50 Ohm. L'adaptation d'impédance sera étudiée grâce au logiciel uSimmics ultérieurement.

1.1.2 Choix des matériaux

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_RIGIDITE,EXIG_MASSE,EXIG_COUT

Voici la fiche d'aide à la décision concernant le choix des matériaux, que nous pouvons observer figure 8.

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)				Total (produit des valeurs précédentes)
		Rigidité	Mémoire de Forme	poids	Coût approx. (€/kg)	
Fer	0	2 (Rigide)	1 (Se tord)	1 (Très lourd : 7,8 g/cm^3)	~1,50 €	0
Aluminium	1	3 (Moyen)	3 (Dépend de l'alliage)	5 (Léger : 2,7g/cm^3)	~8 - 12 €	1
Cuivre	0	5 (Très souple)	1 (Aucune mémoire)	1 (Lourd : 8,9 g/cm^3)	~12 - 18 €	0

Figure 8 : FAD pour le choix du matériau

Le choix du matériau pour la structure rayonnante de l'antenne HB9CV s'est porté sur l'aluminium afin de satisfaire l'intégralité des contraintes techniques imposées par le cahier des charges.
Ce matériau a été privilégié car sa faible densité est indispensable pour respecter l'exigence **EXIG_MASSE**, qui limite le poids total du dispositif à 1400 grammes, tout en garantissant une manipulation ergonomique à une seule main selon l'exigence **EXIG_MAINTIEN**.

L'aluminium présente une conductivité électrique optimale pour la capture des ondes électromagnétiques à la fréquence de 144 MHz, répondant ainsi aux critères de l'exigence **EXIG_CAPTEUR**, contrairement à d'autres métaux comme le fer qui présenterait une efficacité moindre et un risque de corrosion accru. Par ailleurs, l'utilisation de ce métal permet d'allier légèreté et robustesse, offrant la flexibilité avec mémoire de forme requise par l'exigence **EXIG_RIGIDITE** pour prévenir toute rupture lors de recherches en terrain accidenté.

Enfin, la sélection de l'aluminium assure la viabilité économique du projet en restant largement sous le seuil des 50 € fixé par l'exigence **EXIG_COUT**, tout en respectant les dimensions maximales autorisées pour le transport et l'utilisation

1.2 Coût et délais

1.2.1 Coût

Référence de pré-conception : CPR_COUT

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_COUT

Le coût total de l'ensemble des composants (mécaniques et électroniques) nécessaires pour la fabrication d'un seul prototype de l'antenne est de 50€ HT.

Afin de répondre à l'exigence de coût, nous avons réalisé une première estimation du prix. Étant encore en phase de conception préliminaire, nous ne connaissons pas les références exactes ni l'ensemble des composants nécessaires à la réalisation de ce projet. Nous avons donc estimé le prix en utilisant les composants choisis grâce au FAD, afin de nous assurer que, dans le pire des cas, nous respections l'exigence comme nous pouvons le voir sur la figure 9.

Composant	Détails des segments (Simulation)	Quantité totale	Prix Unitaire	Total HT
Structure porteuse (Boom)	Tube principal en aluminium qui soutient toute l'a	0.26m	8.50€ / m	2.21€
Éléments de réception	Tiges en aluminium (Réflecteur et Directeur) cap	2 m	5.50€ / m	11.0€
Lignes de couplage	Tiges fines permettant le réglage et la synchroni	1.05 m	3.50€ / m	3.68€
Prise de connexion (SMA)	Connecteur solide pour brancher la clé de récep	1 unité	3.50€	3.50€
Support pour tablette	Système d'accueil sécurisé pour l'écran de 10 pc	1 unité	10.0€	10.0€
Poignée de maintien	Crosse ergonomique située au centre de gravité	1 unité	6.50€	6.50€
Petit matériel de montage	Vis inox et isolateurs pour assembler la structure	1 lot	5.0€	5.0€
TOTAL GÉNÉRAL				**41,89 €**

Figure 9 : Tableau des coûts préliminaire

Ainsi, pour la conception préliminaire, le coût total de notre projet est égal à 50,27 euros TTC.
Il nous reste donc une marge de 50,27 euros TTC pour la conception détaillée

1.2.2 Délais

Référence de pré-conception : CPR_DELAIS

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DELAI

Le projet de développement du robot sumo respecte l'exigence des 36 heures allouées, grâce à une gestion efficace du temps et du suivi du planning de développement de la figure 10

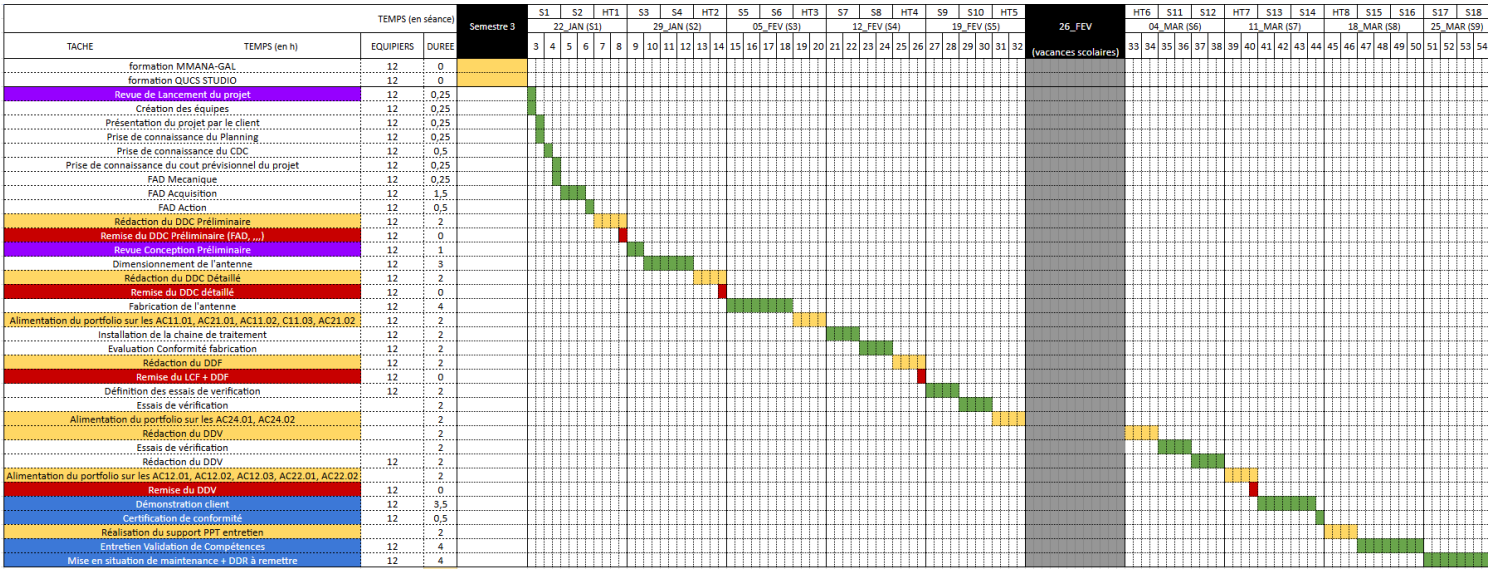


Figure 10 : Planning de développement

1.3 Documentation

1.3.1 Drive

Référence de pré-conception : CPR_DRIVE

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DRIVE

Afin de pouvoir travailler en équipe, il nous est imposé d'utiliser un dossier GOOGLE DRIVE partagé et d'en fournir le lien à votre hiérarchie.

Nous avons donc réalisé un dossier drive travail et client dans lequel nous allons déposer nos différents documents comme nous pouvons le voir sur la figure 11.

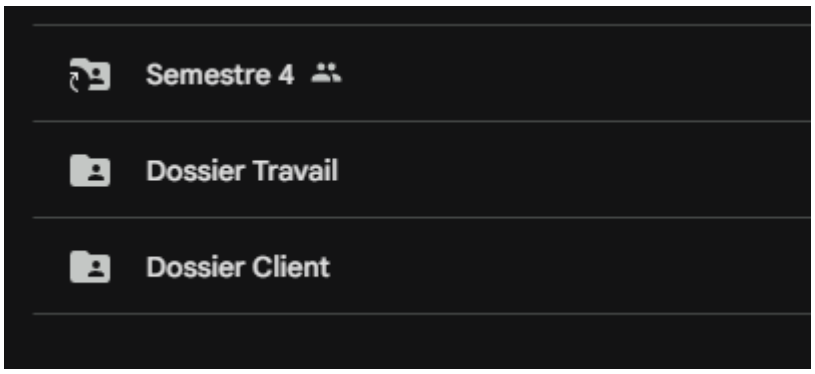


Figure 11 : Dossiers drive

1.3.2 Format documents

Référence de pré-conception : CPR_FORMAT_DOC

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_FORMAT_DOC

Les enseignants évaluent uniquement les DDC, DDF et DDV au format PDF. Les FAD peuvent rester au format Google Sheet. Ainsi, nos FAD et notre dossier de conception préliminaire ont été mis dans le dossier client dans le bon format comme nous pouvons le voir sur la figure 11.

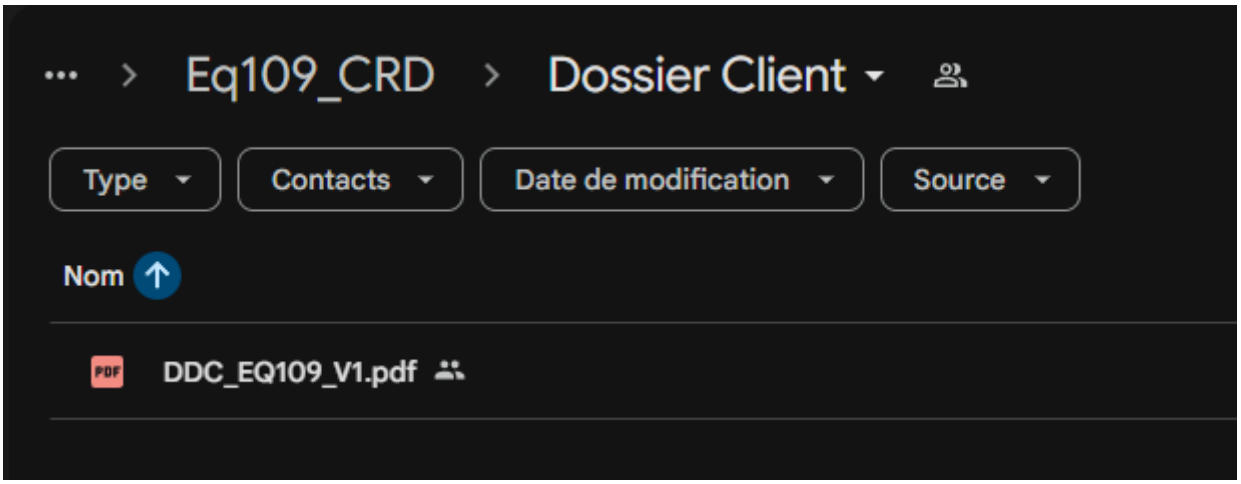


Figure 11 : Dossier client préliminaire

1.3.3 Nom des documents

Référence de pré-conception : CPR_NOM_DOC

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_NOM_DOC

Le nom des fichiers doit respecter un formalisme imposé afin de s'y retrouver rapidement dans les documents reçus. Pour notre équipe, le nom du DDC doit être le suivant : DDC_EQ109_V1.odt. Comme nous pouvons le voir sur la figure 12, c'est bien le nom qui a été donné à notre DDC. Nous avons fait de même pour la FAD.

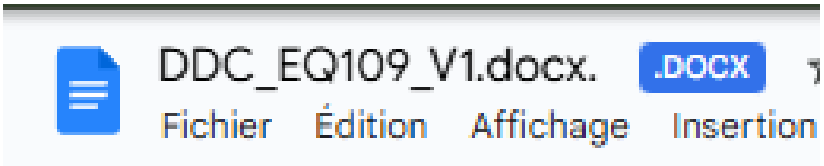


Figure 12 : Nom DDC

1.4 Conclusion de la conception préliminaire du produit

La phase de conception préliminaire nous a permis de développer une architecture géométrique et une planification des coûts et matériaux de notre antenne. Chaque exigence a été analysée et une solution technique adaptée a été proposée, accompagnée de sa justification. Les choix des matériaux et des calculs seront affinés lors de la phase suivante, celle de la conception détaillée. À ce stade, la faisabilité technique du produit a été validée, assurant ainsi que les solutions retenues répondent aux contraintes techniques et fonctionnelles définies.

2. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

2.1 Conception détaillée de l'antenne HB9CV

Dans ce dossier de conception détaillé nous allons expliquer chaque procédures nécessaire à la création de notre antenne HB9CV en suivant les exigences de notre cahier des charges

Référence de conception : CDT_SCHEMA_GEO

Exigences client vérifié :

EXIG_DIMENSIONS,EXIG_MAINTIEN,EXIG_MASSE,EXIG_ALL_IN_ONE,EXIG_RIGIDITE,EXIG_DIRECTIVITE,EXIG_FREQUENCE,EXIG_IMPEDANCE,EXIG_GAIN,EXIG_OUVERTURE,EXIG_CAPTEUR,EXIG_TYPE_CONNECTEUR,EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR

2.1.1 . Les caractéristiques de l'antenne HB9CV

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DIMENSIONS

Après avoir déterminé les dimensions idéales de notre antenne grâce au simulateur comme vu sur la figure X, on va créer notre modèle sur MMANA-GAL pour en tirer des informations précises.

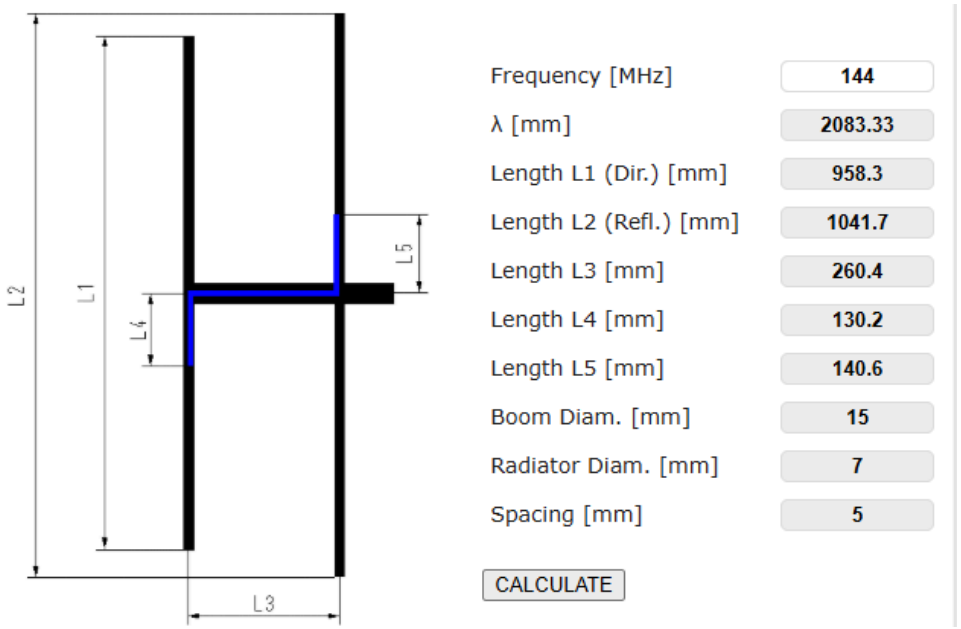


Figure 13 : Schéma des dimension d'une antenne HB9CV

L'antenne HB9CV possède donc :

- Un boom (L3) qui émet des ondes électromagnétiques de 260 mm de long et de 15 mm de diamètre.
- Un réflecteur (L2) qui renvoie les ondes dans un sens de 1041 mm de long pour 7 mm de diamètre.
- Un directeur (L1) qui redirige les ondes dans une direction de 958 mm et de 7 mm de diamètre.
- Le gamma est un câble qui relie le réflecteur au directeur pour créer un déphasage entre les deux éléments et il est situé à 140 mm (L5) du réflecteur, à 130 mm (L4) du directeur et à 5 mm d'espace entre le boom et le gamma.

Pour modéliser notre antenne, on a dû réaliser plusieurs segments représentant notre directeur,notre réflecteur et notre gamma comme sur la figure X.

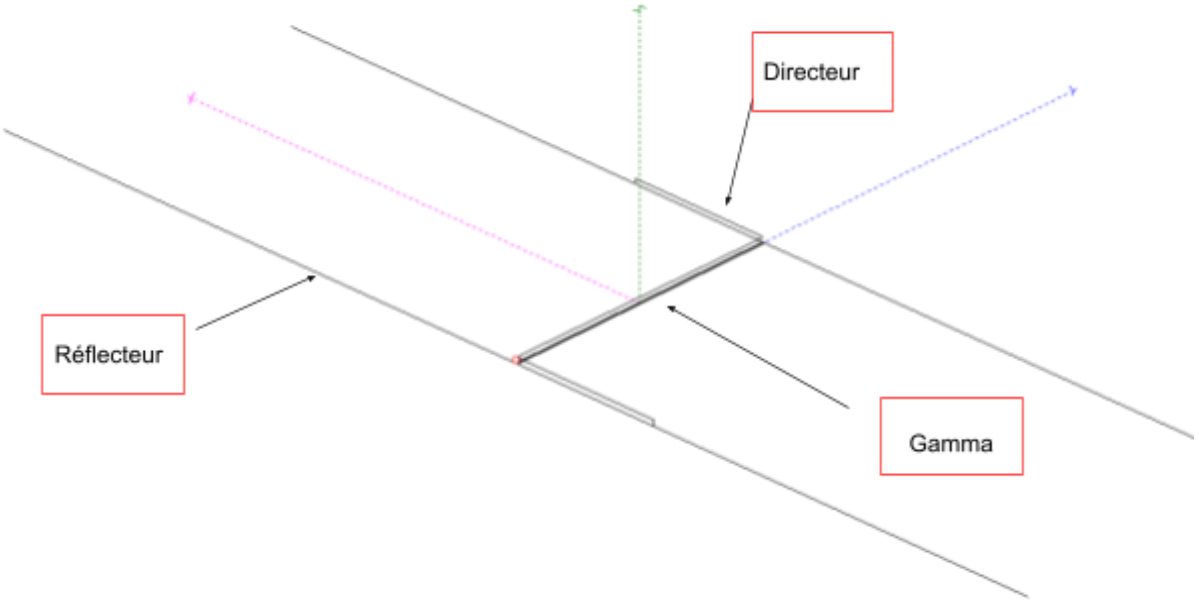


Figure 14 : Schéma des dimension d'une antenne HB9CV

Pour modéliser l'antenne, on a créé dans MMANA-GAL des segments qui correspondent à chaque élément de l'antenne. A chaque intersection des éléments, un segment doit être créé pour garantir une bonne simulation de l'antenne. Comme vu sur la figure X, on a décidé de se placer sur l'axe X pour faire les segments de l'antenne comme ça quand on va regarder le diagramme de rayonnement.

Maintenant que notre antenne est modélisé on va se charger de déterminer à l'aide du diagramme de rayonnement, l'angle d'ouverture de notre antenne comme vu en figure X, ou on peut voir que on a un angle de 85° donc on respecte notre exigence **EXIG_OUVERTURE** car on est largement en dessous des 160° d'ouverture.

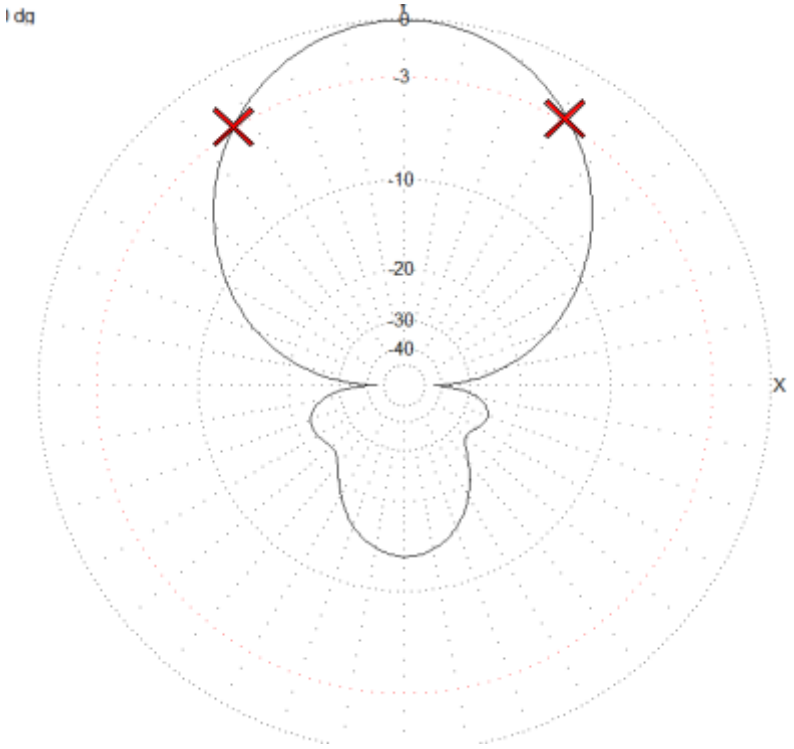
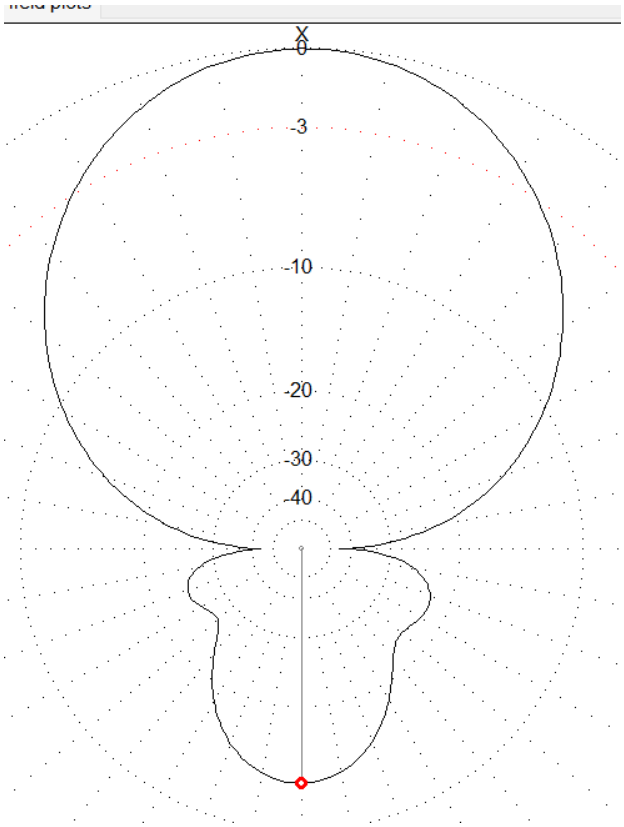


Figure 15 : Angle d'ouverture sur le diagramme de rayonnement

On va ensuite déduire notre rapport avant-arrière qui est de 13.1 dB d'après la figure X. On peut voir qu' on répond bien à notre exigence **EXIG_GAIN.**



Azimuth angle = 180 dg
Ga = -6.4 dBi
Gmax - Ga = 13.1 dB

Figure 16 : Relevé du Gain d'après un diagramme de rayonnement

Enfin, après notre modélisation, on relève que on a une impédance sur notre antenne de 52.4 +j 38.2 Ohm à une fréquence de résonance de 144 MHz comme indiqué sur la figure X.

On respecte bien notre exigence **EXIG_FREQUENCE.**

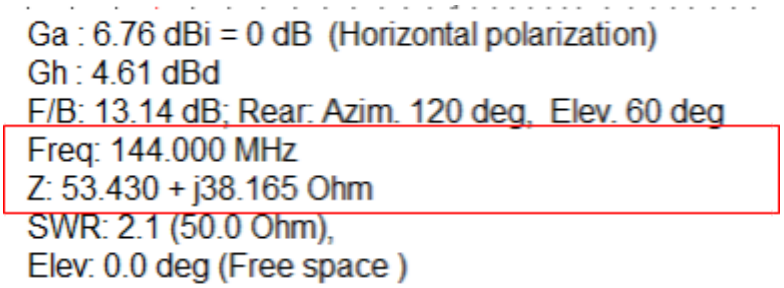


Figure 17 : Résultat de l'impédance à 144MHz

A présent on va passer sur le logiciel Usimmics et on va se charger d'adapter notre antenne pour que celle- ci soit adaptée à 50 Ohm comme indiqué dans notre exigence **EXIG_IMPEDANCE.**

2.1.3. L'adaptation de l'antenne HB9CV

MMANA-GAL nous donne l'impédance de l'antenne à 53,4 + j38.2 Ω.

On modélise dans uSimmics l'impédance de l'antenne avec une résistance et une bobine en série. On choisit une bobine car la partie imaginaire de l'impédance de l'antenne est positive.

La valeur de la résistance R correspond à la partie réelle de l'impédance de l'impédance donc :

$R = 53.4\ \Omega.$

La valeur de la bobine L est calculée avec la formule :

$X = jL\omega$ avec X étant la partie imaginaire de l'impédance de l'antenne

et ω étant la pulsation : $2\pi * f$ avec f = 144 MHz

La valeur de la bobine L est égale à :

$$L = X/\omega = \frac{X}{2\pi f} = \frac{38.2}{2\pi * 144 * 10^6} = 42.2nH$$

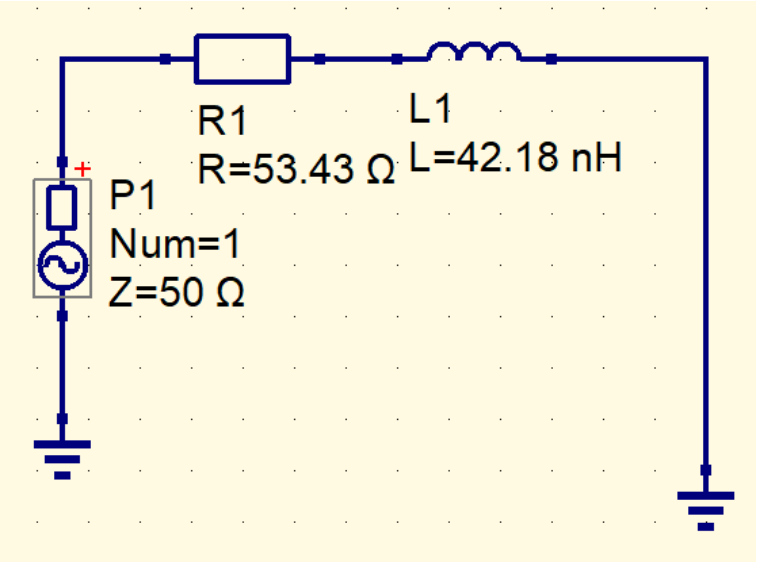


Figure 18 : Modèle d'impédance de l'antenne sur uSimmics

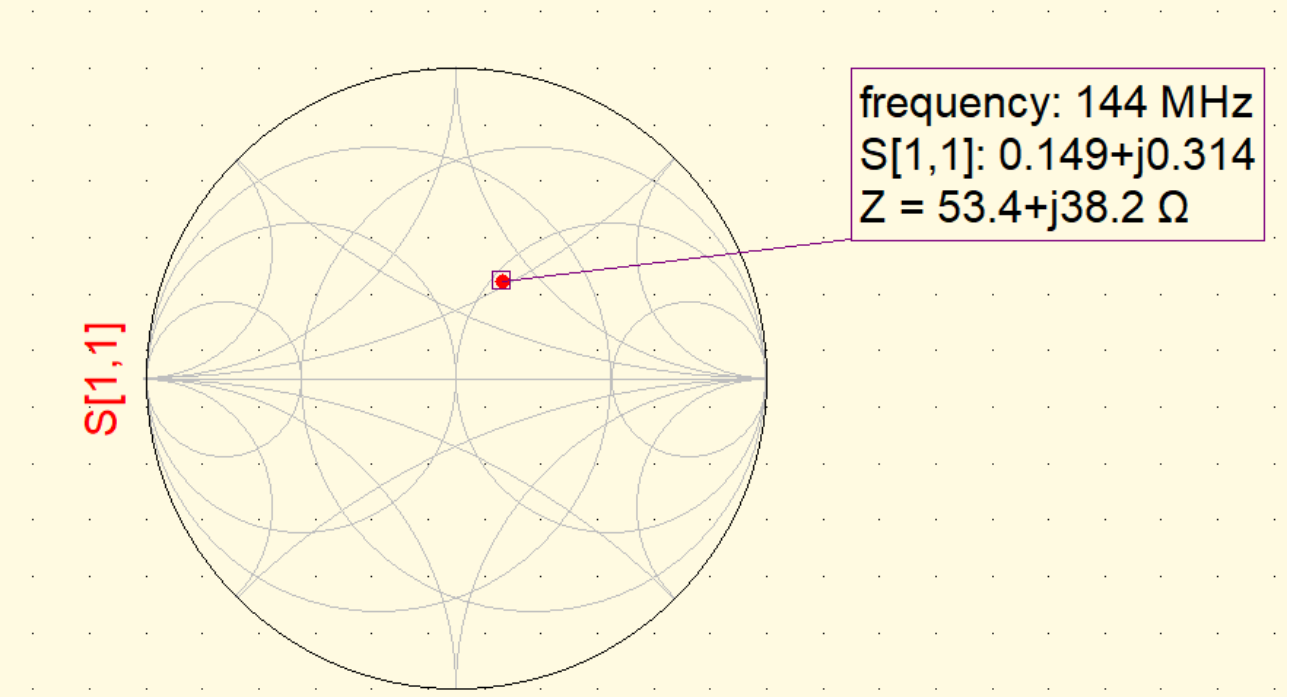


Figure 19 : Abaque de Smith en impédance et admittance avec le point Z

Pour adapter l'impédance de l'antenne à 50Ω, on commence par modifier la partie réelle de l'impédance à 50Ω. Pour cela on va travailler sur l'abaque de smith en admittance.

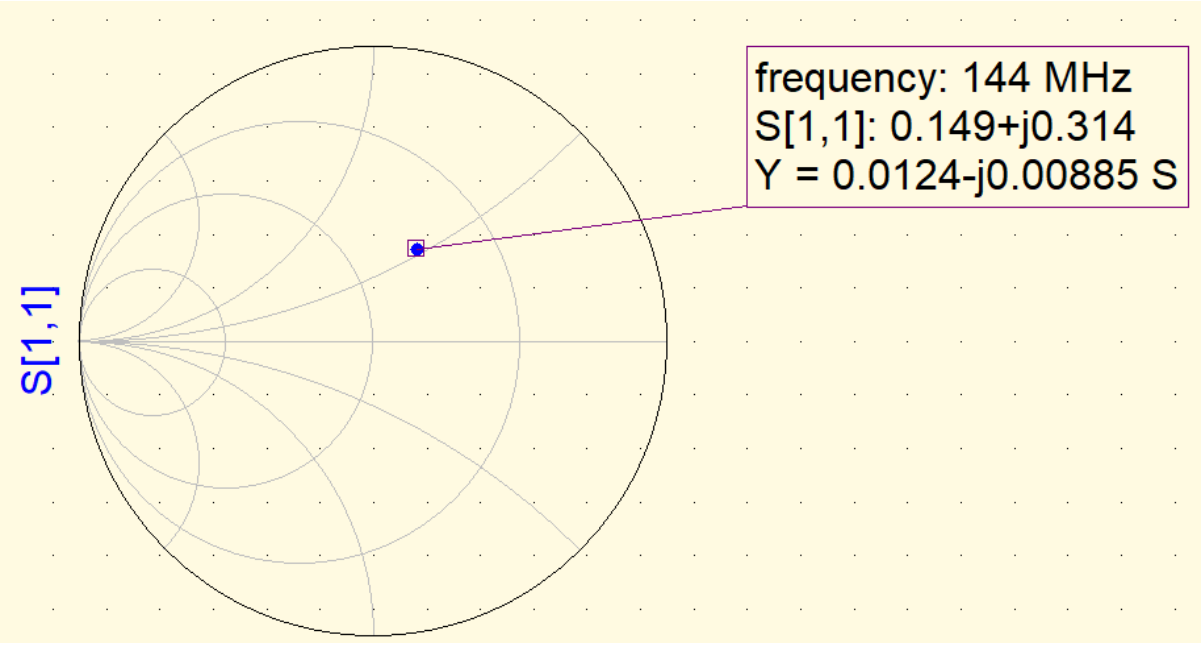


FIgure 20 : Abaque de Smith en admittance avec le point Y

Le point Y_1 est l'inverse du point Z. On le calcule avec la formule :

$$Y_L = \frac{1}{Z} = \frac{conjugué\ de\ Z}{carré\ de\ partie\ réelle\ de\ Z + carré\ de\ partie\ imaginaire\ de\ Z} = \frac{53.4 - j38.2}{53.4^2 + 38.2^2} = 0.0124 - j0.00885\ \Omega^{-1}$$

On retrouve bien la valeur donnée par le marqueur sur uSimmics.

Pour atteindre le point 50 Ω sur l'abaque de Smith, il existe plusieurs méthodes possibles mais nous avons opté pour la méthode la plus simple, un circuit d'adaptation avec composant. Pour définir le circuit d'adaptation, on utilise le site Smith Chart Online.

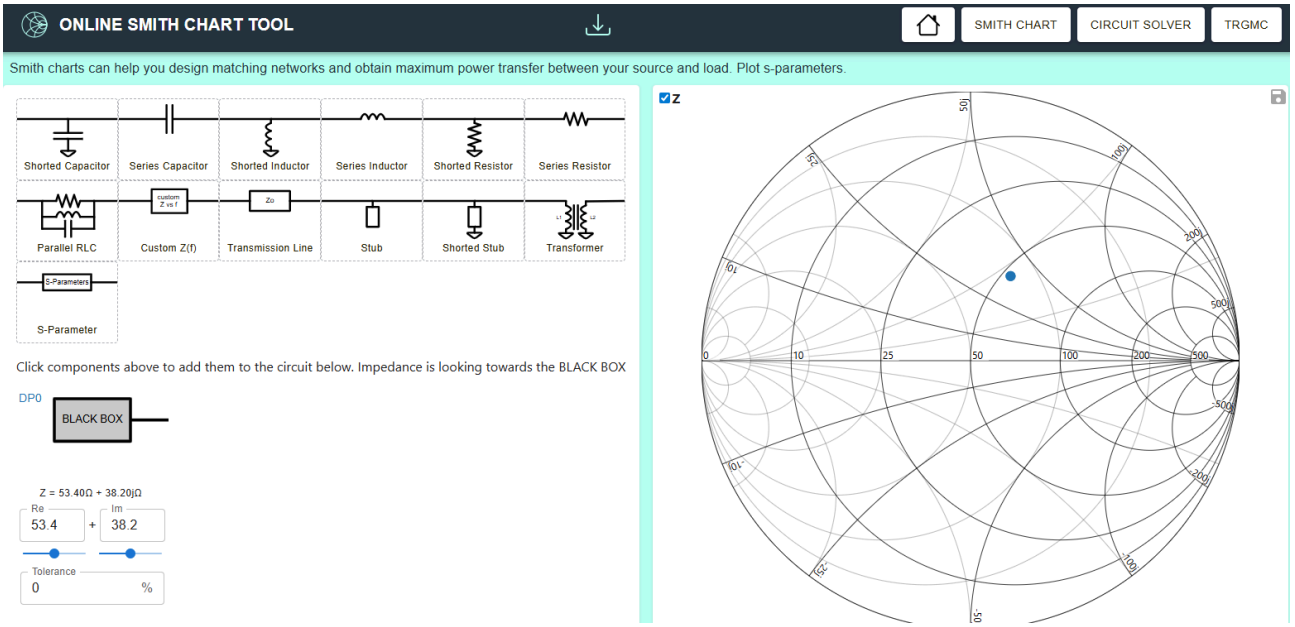


Figure 21 : Image du site Smith Chart Online

En premier lieu, on paramètre la fréquence de la simulation sur le site à 144 MHz et l'impédance du système Z_0 à 50 Ω.

Le bloc "Black Box" sur la figure X est l'impédance de la charge donc on le paramètre à l'impédance de notre antenne qui est de 53.4+j38.2.
On peut maintenant ajouter les composants utiles pour adapter l'impédance de l'antenne.

Il faut donc se balader sur le cercle d'admittance 0.0124 Ω^{-1} sur l'abaque de Smith pour trouver l'intersection avec le cercle d'impédance 50 Ω et ensuite se balader sur le cercle d'impédance 50 Ω pour atteindre le point $Z_{in} = 50\ \Omega$.

- On "monte" le cercle d'admittance 0.0124 Ω^{-1} pour atteindre le point Y_1, l'intersection avec le cercle d'impédance 50 Ω. Pour ça on ajoute en parallèle une bobine.
  Le point $Y_1 = 0.0124 - j0.00971$
  La valeur Y_{L1} de l'admittance de la bobine est :
  $Y_{L1} = Y_1 - Y = (0.0124 - j0.00971) - (0.0124 - j0.00885) = -j0.00086$
  Donc la valeur L_1 de la bobine est calculé avec la formule :
  $L_1 = -\frac{1}{Y_{L1}*\omega} = -\frac{1}{-0.00086*2\pi*144*10^6} = 1.3\ \mu H$

- Ensuite on "descend" le cercle d'impédance 50 Ω pour atteindre le point Z_{in} grâce à un condensateur placé en série.
  $Z_{in} = 50\ \Omega$
  $Z_1 = \frac{1}{Y_1} = 50 + j39.2$
  La valeur Z_C de l'impédance du condensateur est :
  $Z_{C1} = Z_{in} - Z_1 = 50 - 50 - j39.2 = -j39.2$
  On calcule donc la valeur C du condensateur :
  $C_1 = -\frac{1}{Z_{C1}*\omega} = -\frac{1}{-39.2*2\pi*144*10^6} = 28.2\ pF$
  Pour atteindre un Z_{in} de 50 Ω, le premier circuit d'adaptation possible est le suivant :

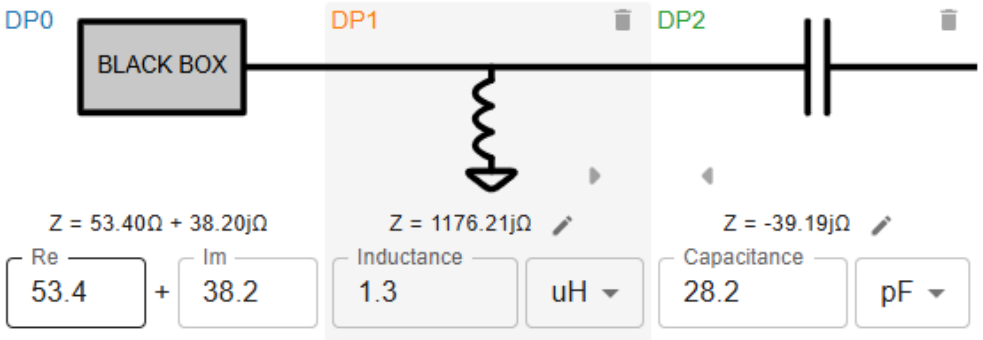


Figure 22 : Circuit d'adaptation sur Smith Chart Online

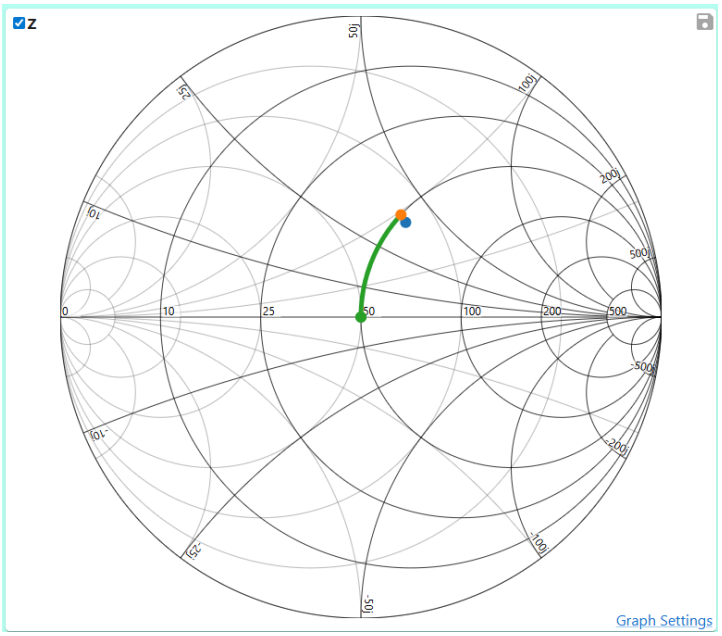


Figure 23 : Abaque de Smith du circuit d'adaptation sur Smith Chart Online

On observe bien sur la figure X le déplacement de l'impédance du point bleu à l'orange grâce à la bobine en parallèle et du orange au vert grâce au condensateur en série avec le point vert à 50 Ω.

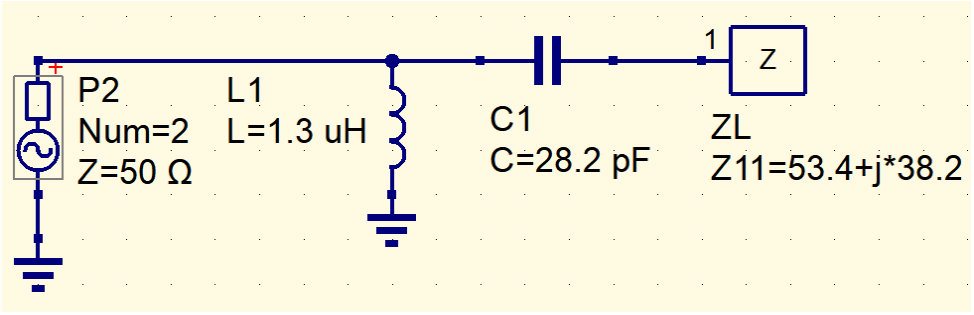


Figure 24 : Circuit d'adaptation de l'antenne sur uSimmics

Le bloc Z_L correspond à l'impédance de la charge donc à l'impédance de l'antenne.

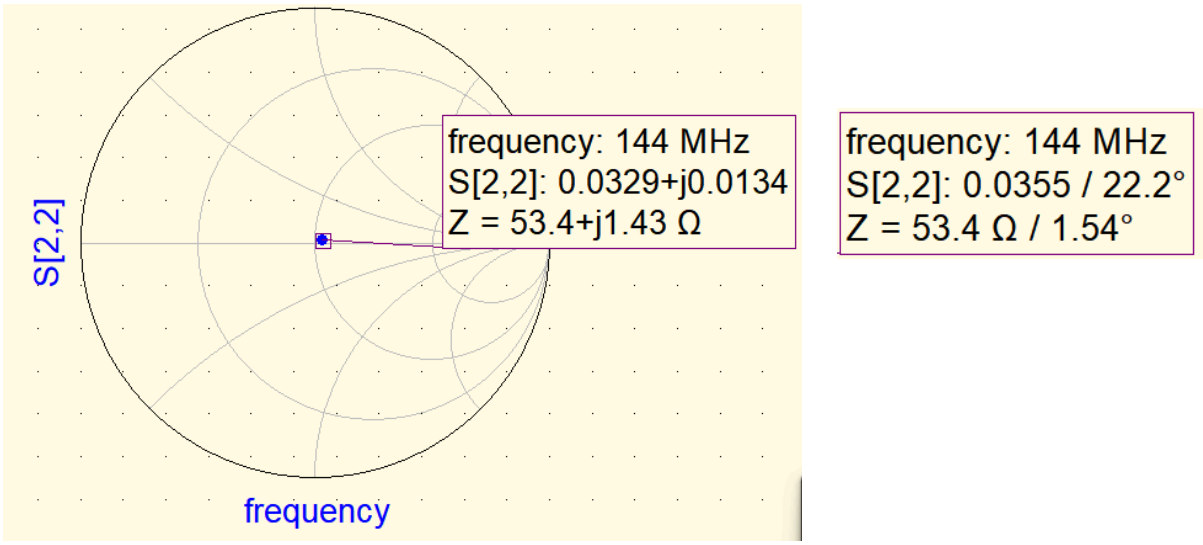


Figure 25 : Abaque de Smith du circuit d'adaptation sur uSimmics

On observe une différence de résultat entre la simulation du site Smith Chart Online et uSimmics. Le point Z correspond à l'impédance Z_{in} donc l'impédance à atteindre. Même si on ne l'atteint pas exactement, le paramètre S11 est de $0.0355 \Rightarrow 20log(0.0355) = -29.0dB$ donc l'exigence **EXIG_IMPEDANCE** est respectée.

2.2 Coût et délais

2.2.1 Coût

Référence de pré-conception : CPR_COUT

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_COUT

Dans le DDC préliminaire nous avons calculé le coût total de l'ensemble des composants (mécaniques et électroniques) nécessaires pour la fabrication d'un seul prototype de l'antenne est de 50€ HT.

Afin de répondre à l'exigence de coût, nous avons réalisé une première estimation du prix. Étant encore en phase de conception préliminaire, nous ne connaissons pas les références exactes ni l'ensemble des composants nécessaires à la réalisation de ce projet. Nous avons donc estimé le prix en utilisant les composants choisis grâce au FAD, afin de nous assurer que, dans le pire des cas, nous respections l'exigence.

Composant	Prix Total HT	TVA (20 %)	Total TTC
Structure porteuse (Boom)	2,21€	0,44€	2,65€
Éléments de réception	11,00€	2,20€	13,20€
Lignes de couplage	3,68€	0,74€	4,42€
Prise de connexion (SMA)	3,50€	0,70€	4,20€
Support pour tablette 10"	10,00€	2,00€	12,00€
Poignée de maintien	6,50€	1,30€	7,80€
Petit matériel de montage	5,00€	1,00€	6,00€
TOTAL GÉNÉRAL	41,89€	8,38€	50,27€

Figure 26: Tableau des coûts détaillée

Ainsi, pour la conception détaillée, le coût total de notre projet est égal à 50,27 euros TTC.

2.2.2 Délais

Référence de pré-conception : CPR_DELAIS

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DELAI

Le projet de développement du robot sumo respecte l'exigence des 36 heures allouées, grâce à une gestion efficace du temps et du suivi du planning de développement de la figure X

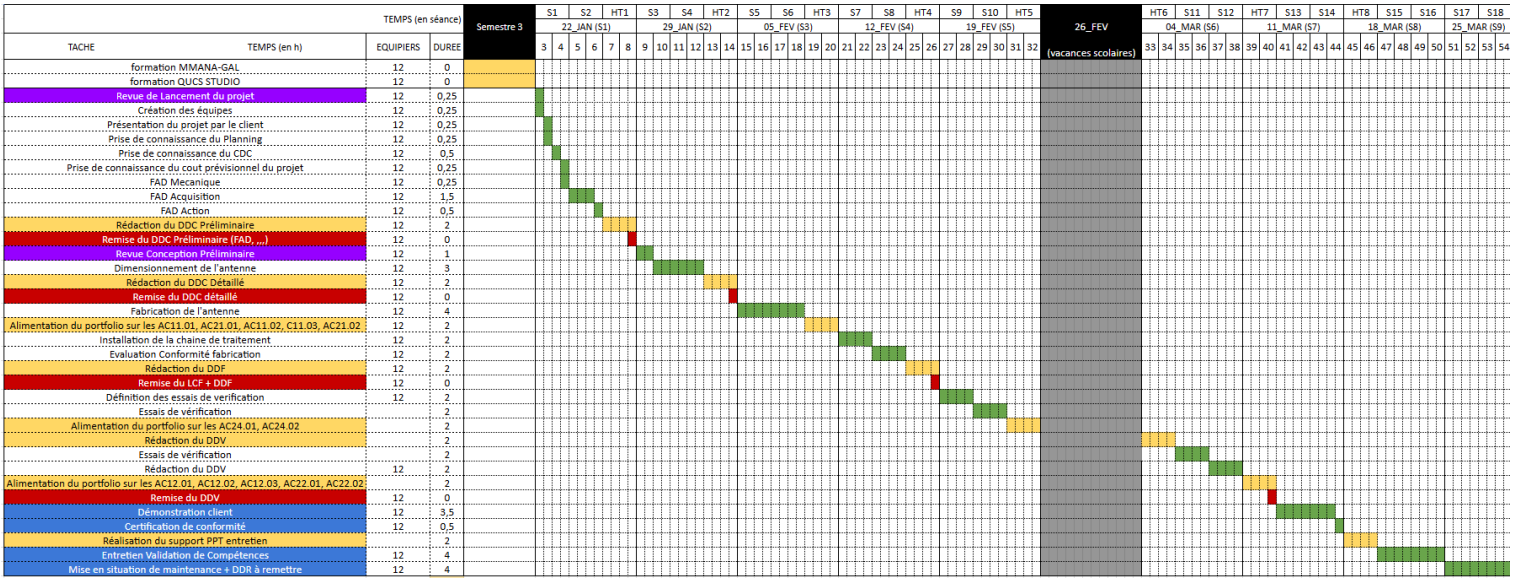


Figure 27 : Planning de développement

2.3 Documentation

2.3.1 Drive

Référence de pré-conception : CPR_DRIVE

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DRIVE

Afin de pouvoir travailler en équipe, il nous est imposé d'utiliser un dossier GOOGLE DRIVE partagé et d'en fournir le lien à votre hiérarchie.

Nous avons donc réalisé un dossier drive travail et client dans lequel nous allons déposer nos différents documents comme nous pouvons le voir sur la figure X.

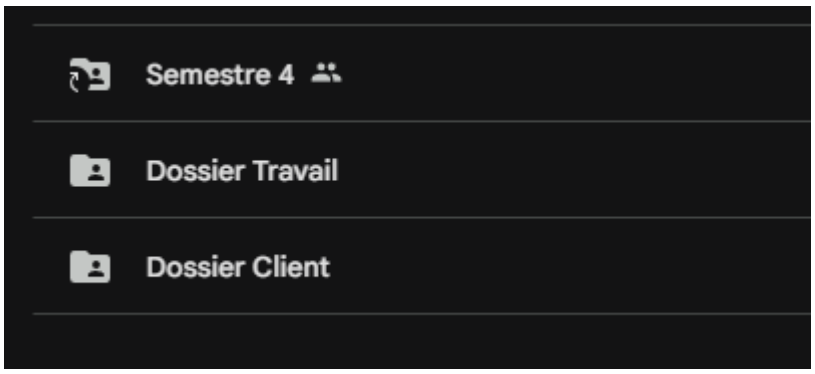


Figure 28: Dossiers drive

2.3.2 Format documents

Référence de pré-conception : CPR_FORMAT_DOC

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_FORMAT_DOC

Les enseignants évaluent uniquement les DDC, DDF et DDV au format PDF. Les FAD peuvent rester au format Google Sheet. Ainsi, nos FAD et notre dossier de conception préliminaire ont été mis dans le dossier client dans le bon format comme nous pouvons le voir sur la figure X.

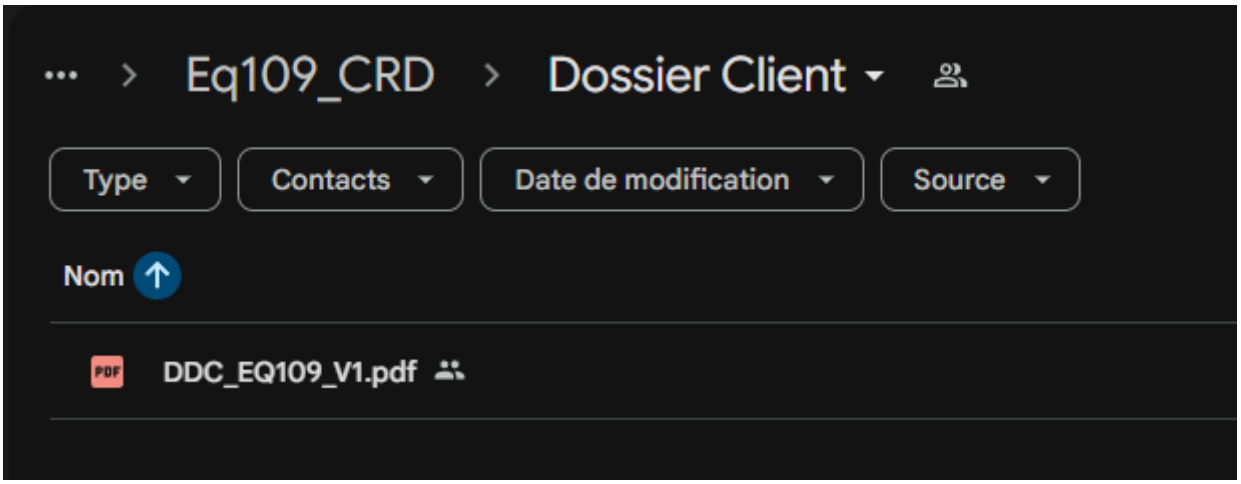


Figure 29: Dossier client préliminaire

2.3.3 Nom des documents

Référence de pré-conception : CPR_NOM_DOC

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_NOM_DOC

Le nom des fichiers doit respecter un formalisme imposé afin de s'y retrouver rapidement dans les documents reçus. Pour notre équipe, le nom du DDC doit être le suivant : DDC_EQ109_V2.odt. Comme nous pouvons le voir sur la figure X, c'est bien le nom qui a été donné à notre DDC. Nous avons fait de même pour la FAD.



Figure 30: Nom DDC

2.4 Conclusion de la conception détaillée du produit

La phase de conception détaillée confirme la pertinence des choix effectués lors de la conception préliminaire. Les exigences du cahier des charges ont globalement été respectées sans nécessiter de modifications majeures.

Nous avons seulement dû refaire notre modélisation de l'antenne premièrement car notre diagramme de rayonnement n'était pas adapté en gain et aussi par souci d'esthétisme.

Dans l'ensemble, la conception détaillée valide pleinement l'ensemble des solutions techniques retenues et confirme la conformité du produit aux exigences fixées.